

WYKAZ METOD OGLUSZANIA I ZWIĄZANYCH Z NIMI SPECYFIKACJI

- Tabela 1 - Metody mechaniczne
- Tabela 2 - Metody elektryczne
- Tabela 3 - Metody gazowe
- Tabela 4 - Inne metody

Technologia uboju bydła

1. Ogłuszanie
2. Wykrwawianie
3. Skórowanie z oddzieleniem głowy i kończyn
4. Wytrzewianie
5. Podział tuszy
6. Końcowy rozbiór poubojowy

Badanie poubojowe – badanie poubojowe polega na określeniu przydatności mięsa do spożycia, poprzez wykluczenie:

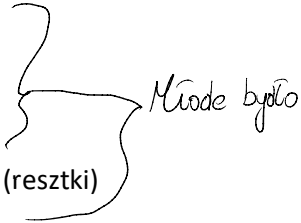
- zmian chorobowych stanowiących zagrożenie dla ludzi
- obecność w mięsie czynników chorobotwórczych wpływający na ocenę mięsa
- zmian takich jak niedostateczne wykrwawienie, niedojrzałość, wodnistość, konsystencja, zapach, smak
- zmian wykazujących, że zwierzę otrzymało środki farmaceutyczne lub inne substancje powstające w mięsie i wpływające na jego cenę
- ewentualne nacięcia narządów wykonuje się w taki sposób aby nie dopuszczać do zanieczyszczeń tusz, wyposażenia lub pomieszczeń

Badanie poubojowe obejmuje:

- oględziny poddanego ubojowi zwierzęcia;
- omacywanie narządów wewnętrznych;
- nacinanie niektórych narządów wewn. i węzłów chłonnych
- Badanie nieprawidłowości konsystencji, zabarwienia, zapachu oraz jeżeli jest to niezbędne – smaku mięsa
- Badania laboratoryjne

BADANIE POUBOJOWE BYDŁA

Ośrodek bydła

- Przetyk
 - Tchawica
 - Płuca
 - Serce
 - Przepona (resztki)
 - Wątroba
 - Pęcherzyk żółciowy
- 

Badanie narządów klatki piersiowej

- Badanie tchawicy i przetyku
- oględziny i palpacja płuc
- nacięcie i badanie węzłów chłonnych oskrzelowych i śródpiersia (lac. bifurcationes, eparteriales i mediastinales)
- oględziny osierdzia i serca, naciętego wzdłużnie w celu otwarcia komór i przecięcia przegrody międzykomorowej
- oględziny przepony
- oględziny wątroby oraz węzłów chłonnych wewnętrznej wątroby i trzustkowych (lac. portales)

Chłoniak złośliwy – to nowotwór układu limfatycznego najczęściej wywołany zakażeniem wirusem białaczki bydła (BLV). Choć większość zakażonych zwierząt pozostaje bezobjawowa, u niewielkiego odsetka rozwijają się guzy, które mogą atakować różne narządy, prowadząc do takich objawów jak powiększenie węzłów chłonnych, utrata masy ciała, gorączka, duszność oraz osłabienie lub paraliż kończyn tylnych.

Badanie serca: + Oględziny osierdzia i serca wzdłuż w celu otwarcia komór i przecięcia przegrody międzykomorowej

- osierdzie badamy pod kątem oznak pourazowego zapalenia osierdzia i krwotoków
- nacina się komory i obserwuje ich zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię, zwracając szczególną uwagę na obecność:
 - wybroczyn krwawych na nasierdziu i wsierdziu
 - obecności pasożytów: cysticerki, uwodnionej torbieli
 - wiotkości mięśnia sercowego związane z sepsą

Badanie przewodu pokarmowego:

- badanie wzrokowe przewodu pokarmowego, krezki, węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych: *Lnn. gastrici, Lnn. mesenterici: craniales i caudales*
- badanie palpacyjną węzłów chłonnych żołądkowych
- badanie wzrokowe śledziony

Wychudzenie/kacheksja – stan wychudzenia można rozpoznać po:

- widocznych wyrostkach kręgosłupa
- widocznych wyrostkach kości biodrowych
- zapadniętych zadach
- uogólnionym osłabieniu

Żółtaczk – objaw charakteryzujący się żółtym zabarwieniem skóry, błon śluzowych i białek oczu, spowodowany nadmiernym gromadzeniem bilirubiny we krwi.

Ropień mnogi – przyczyny:

- czynnik etiologiczny: *Trueperella pyogenes, Staphylococcus spp.*
- posocznica – bakterie mogą dostać się do wątroby przez tętnicę wątrobową
- żółciowe: występujące zakażenie pochodzenia żółciowego, makroskopowe zmiany nie charakteryzują się uogólnionym, wieloogniskowym rozsiewem
- pasożytoza: znacznie rzadziej stwierdza się ropne zmiany wątroby pochodzenia pasożytniczego. Inwolucja torbieli tasiemców, które ewoluują (ulegają zanieczyszczeniu) w kierunku wtórnych zmian ropnych

MŁODE BYDŁO (wg Artykułu 18 ust. 1 rozporządzenia komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 – są to zwierzęta:

- a) w wieku poniżej ośmiu miesięcy
- b) w wieku poniżej 20 miesięcy, jeżeli są chowane bez dostępu do pastwisk w ciągu całego życia w państwie członkowskim lub regionie państwa członkowskiego oficjalnie wolnym od gruźlicy zgodnie z art. 1 decyzji 2003/467/WE

POZOSTAŁE BYDŁO – tusze i podroby z bydła inne niż te, o których mowa w art. 18 ust. 1, poddawane są następującym procedurom badania poubojowego:

- **ogłędziny głowy i gardła** – nacięcie i zbadanie węzłów chłonnych zagardłowych (*Lnn. retropharyngiales*), zbadanie mięśni żwaczy zewnętrznych, w których wykonuje się dwa nacięcia równoległe do żuchwy oraz zbadanie mięśni żwaczy wewnętrznych (nieśnie skrzydłowe wewnętrzne), które nacina się wzdłuż jednej płaszczyzny
- **język** – musi zostać uwolniony tak aby umożliwić szczegółową kontrolę wzrokową jamy ustnej i cieśni gardzieli
- **badanie tchawicy i przełyku** – kontrola wzrokowa i badanie dotykowe płuc, nacięcie i zbadanie węzłów chłonnych tchawiczno-oskrzelowych i śródpiersiowych (*Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales*)
- **osierdzie i serce** – kontrola wzrokowa, przy czym w przypadku serca wykonuje się nacięcie podłużne, tak aby otworzyć komory i przeciąć przegrodę międzykomorową

Bad. podst. nacięcie w.ch:

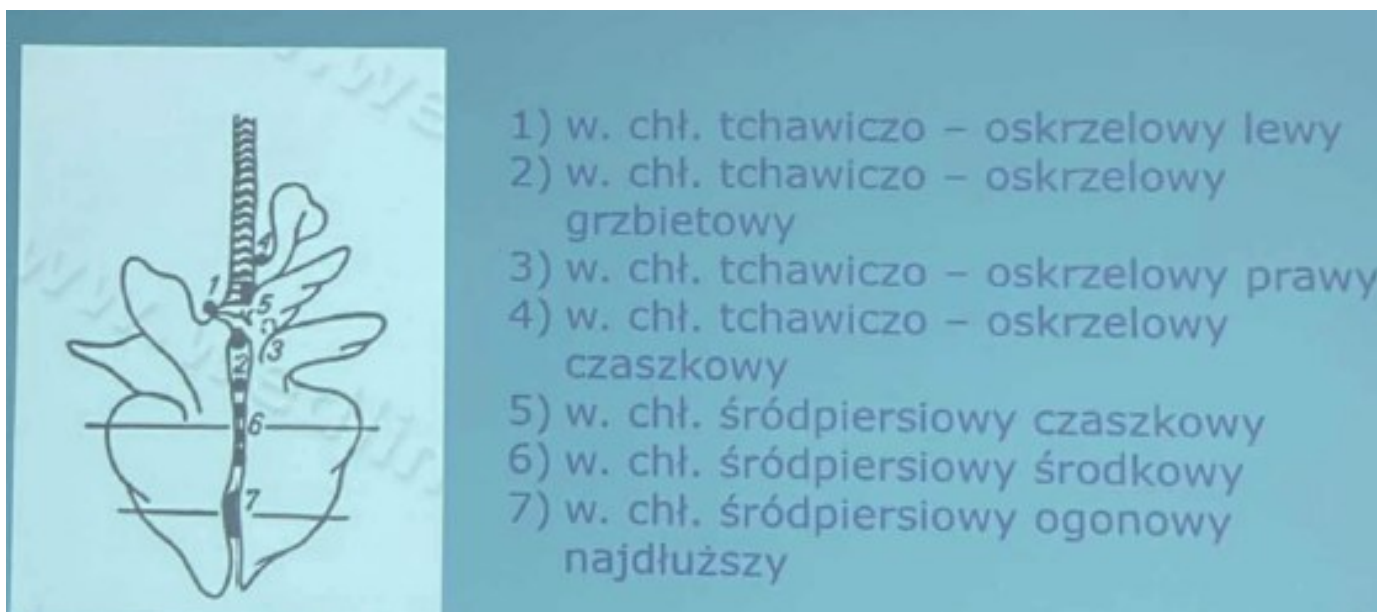
- Zagardłowe
- Tchawiczo-oskrzelowe
- Śródpiersiowe

- **przepona** – kontrola wzrokowa
- **wątroba** – kontrola wzrokowa oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (*Inn. portales*)
- **przewód pokarmowy** – kontrola wzrokowa krezki, węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych (*Inn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales*), badanie dotykowe węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych
- **narządy płciowe** – kontrola wzrokowa, z wyjątkiem prącia jeżeli zostało już usunięte
- **wymię** – kontrola wzrokowa wymienia i węzłów chłonnych (*Inn. supramammarii*)

Węzły chłonne płuc:

- tchawiczno-oskrzelowe (*Inn. tracheobronchales*)/rozwidlenia tchawicy (*Inn. bifurcationes*):
 - lewy – *sinister*
 - prawy – *dexter*
 - grzbietowy (środkowy) – *dorsalis (medius)*
 - przedni – *cranialis* (zwany nadtętnicznym – *eparterialis*)
- Śródpiersiowe (*Inn. medioastinales*):
 - Przednie – *craniales*
 - Środkowe – *medii*
 - Tylne – *caudales*

Płuca bydląt z węzłami chłonnymi z płaszczynami nacięć sanitarno-weterynaryjnych:



Jeżeli występują oznaki ewentualnego ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dobrostanu zwierząt, wskazane zgodnie z art. 24, urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza następujące procedury badania poubojowego przy zastosowaniu nacięć i badania dotykowego tusz i podrobów:

- Nacięcie i zbadanie węzłów chłonnych podżuchwowych i przyusznicznych (*Inn. mandibulares et parotidei*), badanie dotykowe języka i cieśni gardzieli
- Podłużne otwarcie tchawicy i głównych odgałęzień oskrzeli; płuca nacina się w „ich trzecim płacie tylnym” (co oznacza w 1/3 dolnej ich długości) prostopadle do ich głównej osi, nacięcia te nie są konieczne jeśli płuca są wyłączone ze spożycia przez ludzi
- Badanie dotykowe wątroby oraz węzłów chłonnych wątrobowych i trzustkowych (*Inn. portales*), nacięcie trzewne powierzchni wątroby oraz u podstawy płata ogoniastego w celu zbadania przewodów żółciowych
- Nacięcie węzłów chłonnych żołądkowych i krezkowych
- Badanie dotykowe śledziony
- Nacięcie nerek i węzłów chłonnych nerkowych (*Inn. renales*)
- badanie dotykowe i nacięcie wymienia i jego węzłów chłonnych (*Inn. supramammarii*) u krów.

Każda połowę wymienia otwiera się drugim głębokim nacięciem aż do zatok mlecznych (*Sinus lactiferes*) oraz nacina się węzły chłonne wymieniowe, z wyjątkiem przypadku, gdy wymię jest wyłączone ze spożycia przez ludzi.

MATERIAŁ WRAŻLIWY U BYDŁA PONIŻEJ 8 MSC ŻYCIA ABCD

Migdałki, ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego, jelito ślepe i krezka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowanych gąbczastych encefalopatii

ZALACZNIK V - określony materiał niebezpieczny (materiał szczególnego ryzyka – SRM)

Wymienione poniżej tkanki należy uznać za materiał szczególnego ryzyka, jeśli pochodzą od zwierząt pochodzących z państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub jednego z ich regionów o kontrolowanym lub nieokreślonym ryzyku wystąpienia BSE (w odniesieniu do bydła):

- **czaszka** z wyłączeniem żuchwy, zawierająca mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy bydła w wieku powyżej 12 miesięcy;
- **kręgosłup** z wyłączeniem odcinka kręgowego ogona, wyrostków kolczystych i poprzecznych kręgu odcinka szyjnego, odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz środkowego grzebienia krzyżowego wraz ze skrzydłami kości, ale włączając zwoje korzonków grzbietowych, bydła wieku powyżej 30 miesięcy;
- **migdałki**, ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego, jelito ślepe i krezka bydła w każdym wieku.

Materiał szczególnego ryzyka zabarwia się barwnikiem lub w stosownych przypadkach znakuje w inny sposób natychmiast po usunięciu i likwiduje zgodnie z R. 1069/2009.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2022-2024 (Dz.U. 2022 poz. 321)

Celem realizacji programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2022-2024 zwanego dalej „programem” jest wykrycie każdego przypadku gąbczastej encefalopatii bydła, zwanej dalej BSE w populacji bydła w RP.

Prowadzenie badań jest nieodzownym elementem systemu kontroli przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy.

Kontrola BSE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła w wieku powyżej 48 miesięcy życia, zaliczanego do następujących grup ryzyka:

- zwierzęta poddane ubojowi z koniecznością;
- zwierzęta wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni;
- zwierzęta padłe;
- zwierzęta, które zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt;
- Zwierzęta ze stad, w których stwierdzono stosowanie niedozwolonych w żywieniu bydła białek pochodzenia zwierzęcego określanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L, 147)

Badanie sanitarno-weterynaryjne bydła i cieląt

Głodówka przedubojowa – cel:

- Zmniejszyć ciężar
- W trakcie trawienia zwiększa się bakteriemia w organizmie co może prowadzić do zanieczyszczenia mięśni
- Ryzyko uszkodzenia PP → zanieczyszczenie mikrobiol. przy myłaniu

Głodówka powinna trwać u bydła 18h, a u cieląt i świń 12h. Bez wody zwierzęta powinny zostać na 5h przed ubojem.

✓ **Ubój** – Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt w czasie ich uśmiercania.

✓ **Ogłuszanie** – każdy celowo wykonany szereg czynności który bezboleśnie powoduje utratę przytomności i wrażliwości na bodźce w tym każdy szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć.

Metody ogłuszania młodego bydła:

- Metoda elektryczna – elektrody przyłożone z obu stron głowy
- Metoda mechaniczna – narzędzie bolcowe penetrujące, urządzenie bolcowe niepenetrujące

Rozporządzenie 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego.

- Załącznik III – wymogi szczegółowe, sekcja I, mięso zwierząt gospodarskich kopytnych
- Rozdział II – wymogi dotyczące rzeźni
- Rozdział IV – higiena uboju

Rozporządzenie 2019/627

- tusze i towarzyszące im podroby podlegają badaniu poubojowemu niezwłocznie po uboju
- właściwe organy mogą wymagać od podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze zapewnienia specjalnych urządzeń technicznych i wystarczającej powierzchni do kontroli podrobów
- właściwe organy
 - sprawdzają wszystkie powierzchnie zewnętrzne, w tym powierzchnie jam ciała tusz oraz podroby
 - zwracają szczególną uwagę na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób zwierząt, w odniesieniu do których w rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt

Technologie uboju młodego bydła

1. ogłuszenie
2. wykrwawienie
3. skórowanie z oddzieleniem głowy i kończyn
4. wytrzewianie
5. podział tuszy
6. końcowy rozbiór poubojowy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. – w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin

- artykuł 18 – badanie poubojowe przeprowadzane jest przez urzędowego lekarza weterynarii, pod nadzorem urzędowego lek. wet. lub, w przypadku gdy zastosowano wystarczające zabezpieczenia, na odpowiedzialność urzędowego lek. wet.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 – ustanawiające jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr. 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r.- dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych mały zgodnie z rozporządzeniem zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/429

- artykuł 5 - pryszczycza
- załącznik II
 - zakażenie wirusem księgosuszu
 - zakażenie wywoływane przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis
 - zakażenie kompleksem Mycobacterium tuberculosis
 - zakażenie wirusem wścieklizny
 - zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24)